**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 6

## Probabilitat
## i presa de decisions

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 9 — Consolidació de diagrames d'arbre

*Assentem la construcció i el càlcul amb arbres caçant els errors típics: branques que no sumen 1, multiplicar quan toca sumar, confondre l'ordre de la condicionada.*

## 1.1 Idea clau

Reforcem un dels procediments clau de la prova i un dels que més costa quan l'enunciat té text: els **diagrames d'arbre**. No hi ha matèria nova; avui es tracta de construir-los i recórrer-los **sense errors**, a partir d'enunciats de l'àmbit social.

**Els tres errors que cacem avui**

1. **Branques que no sumen 1:** d'un mateix node, les probabilitats han de sumar exactament 1.
2. **Multiplicar quan s'havia de sumar:** es *multiplica* al llarg d'una ruta; se *sumen* les rutes que porten al mateix resultat.
3. **Confondre l'ordre de la condicionada:** la branca de la segona etapa depèn del que ha passat a la primera (no és la mateixa per a totes les rutes).

**Rutina de comprovació:** a cada node, verifica que les branques sumen 1; al final, que totes les rutes completes sumen 1.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — caça l'error: branques que no sumen 1**

Un arbre té, en un node, dues branques amb $0,6$ i $0,5$. **És incorrecte:** $0,6+0,5=1,1>1$. Les branques d'un mateix node han de sumar 1, de manera que si una és $0,6$, l'altra ha de ser $0,4$ (no $0,5$). **Correcció:** $0,6$ i $0,4$.

**Exemple 1.2 — caça l'error: multiplicar en comptes de sumar**

Per calcular la probabilitat d'un resultat al qual porten **dues** rutes ($0,28$ i $0,30$), algú fa $0,28\cdot 0,30=0,084$. **És incorrecte:** quan diferents rutes porten al mateix resultat, se **sumen**:

$$0,28+0,30=0,58.$$

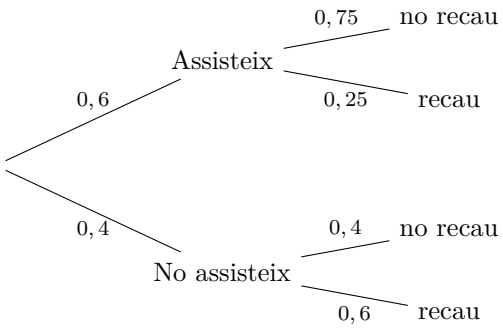
Es multiplica *dins* d'una ruta (per encadenar etapes), no *entre* rutes. **Correcció:** $0,58$, no $0,084$.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — construir l'arbre d'una campanya**

Una campanya de prevenció: el 60% dels joves hi assisteix; d'aquests, el 75% *no* recau. Dels que **no** hi assisteixen (40%), només el 40% no recau. Construeix l'arbre i calcula la probabilitat que un jove **no recaigui**.

**Solució.**




Sumem les dues rutes que porten a «no recau»:

$$P(\text{no recau}) = 0,6 \cdot 0,75 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,45 + 0,16 = 0,61.$$

**Resposta:** $P(\text{no recau}) = 0,61$ (61%).

**Exercici resolt 1.2 — una ruta concreta i la comprovació**

Amb l'arbre anterior, calcula la probabilitat de la ruta «assisteix i recau» i comprova que totes les rutes sumen 1.

**Solució.** Ruta «assisteix i recau»: $0,6 \cdot 0,25 = 0,15$.
Totes les rutes: $0,6 \cdot 0,75 = 0,45$; $0,6 \cdot 0,25 = 0,15$; $0,4 \cdot 0,4 = 0,16$; $0,4 \cdot 0,6 = 0,24$. Suma: $0,45 + 0,15 + 0,16 + 0,24 = 1$: correcte.

**Resposta:** Ruta «assisteix i recau» $= 0,15$; totes les rutes sumen 1.

## 1.4 Exercicis per fer

*Itinerari: els exercicis 1–4 són la base (arbres de dues etapes); el 5 i el 6 són ampliació (tres etapes i interpretació).*

**Exercicis per fer**

**1.1 (Caça l'error)** Digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:
a) «Les dues branques d'un node valen $0,7$ i $0,4$.»
b) «Un resultat al qual porten les rutes $0,2$ i $0,3$ té probabilitat $0,2 \cdot 0,3 = 0,06$.»

**1.2** Un procés d'acollida: el 50% completa la fase 1; d'aquests, el 80% continua. Dels que no la completen, el 30% continua igualment. Dibuixa l'arbre i calcula la probabilitat de **continuar**.

**1.3** Amb l'arbre de l'exercici 2, calcula la probabilitat de la ruta «completa i continua» i comprova que totes les rutes sumen 1.

**1.4** D'un node surten dues branques: una és $0,35$. Quant val l'altra? I si d'un node en surten tres i dues valen $0,4$ i $0,25$?

**1.5 (Ampliació — tres etapes)** Un procés té tres etapes encadenades amb probabilitats $0,8$, després $0,5$, després $0,6$ al llarg d'una ruta concreta. Quina és la probabilitat d'aquesta ruta completa?

**1.6 (Ampliació — interpretació)** En l'exemple de la campanya, quina ruta aporta més «no recaigudes»: la dels que assisteixen o la dels que no? Què suggereix això sobre la utilitat de la campanya?

**Full d'autoavaluació** — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

| **Sé fer...** | **Sol** | **Amb ajuda** | **Encara no** |
|---|---|---|---|
| Construir un arbre a partir d'un enunciat | | | |
| Comprovar que les branques d'un node sumen 1 | | | |
| Multiplicar al llarg d'una ruta | | | |
| Sumar les rutes que porten al mateix resultat | | | |
| Comprovar que totes les rutes sumen 1 | | | |

**Atenció a la diversitat.** Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (arbres de dues etapes amb enunciats curts i guia per col · locar les probabilitats); si ja domines la tècnica, fes les *ampliacions* (arbres de tres etapes).

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 9

**1.1** (a) **Incorrecte**: $0,7+0,4=1,1>1$; si una és $0,7$, l'altra ha de ser $0,3$. (b) **Incorrecte**: rutes diferents al mateix resultat se **sumen**: $0,2+0,3=0,5$ (no $0,06$).

**1.2** Rutes cap a «continua»: $0,5\cdot 0,8=0,4$ i $0,5\cdot 0,3=0,15$. $P(\text{continua})=0,4+0,15=0,55$.

**1.3** Ruta «completa i continua»: $0,5\cdot 0,8=0,4$. Totes les rutes: $0,4$; $0,5\cdot 0,2=0,1$; $0,5\cdot 0,3=0,15$; $0,5\cdot 0,7=0,35$. Suma: $0,4+0,1+0,15+0,35=1$: correcte.

**1.4** Dues branques: l'altra val $1-0,35=0,65$. Tres branques amb $0,4$ i $0,25$: la tercera val $1-0,4-0,25=0,35$.

**1.5** Ruta completa: $0,8\cdot 0,5\cdot 0,6=0,24$.

**1.6** Ruta «assisteix i no recau»: $0,45$; ruta «no assisteix i no recau»: $0,16$. Aporta més la dels que **assisteixen** $(0,45)$. Suggereix que la campanya és **útil**: assistir-hi puja molt la probabilitat de no recaure (75% contra 40%).